

基于Vue 3和SpringBoot的学生信息管理系统设计与实现

韦彩仁¹, 张锐杭²

(1.广东科贸职业学院, 广东 清远 511500; 2.广州软件学院, 广州 510000)

摘要:为解决传统学生信息管理系统功能不足、用户体验不佳等问题,设计并实现了一套基于Vue 3和SpringBoot前后端分离的学生信息管理系统。该系统实现了学生管理、课程管理、考勤管理、成绩管理、考试管理等功能,并通过集成数据库和友好的用户界面简化了教师和管理人员的工作流程,提高了数据处理效率。实践表明,该系统能够有效提升学校的学生信息管理水平。

关键词:学生信息管理; Vue 3框架; SpringBoot框架

1 概述

随着信息技术的飞速发展,教育领域正经历着前所未有的变革。教务系统作为高等教育机构进行学生信息管理、课程管理、考勤管理、成绩记录的核心平台,其设计和实施的有效性直接关系到教育质量和效率。然而,现有的教务系统在功能实现、用户体验、数据安全等方面仍存在诸多挑战。研究旨在探讨如何构建一个功能全面、操作简便的学生信息管理系统,以减少误差,确保信息安全,帮助学校精准掌握学生情况,从而提升教学质量。

从学生信息系统的发展现状了解到,现在的学生管理系统功能还不够完善、用户界面不友好,存在数据共享和孤岛等问题,在此基础上,研究将针对这些问题进行升级和完善,提出解决方案并给出解决方法。通过对学生管理系统的深入探究,研究不仅有助于提升教育管理的科学性和系统性,而且对促进教育信息化、实现教育现代化具有重要意义。

2 系统需求分析

2.1 角色和权限

该后台管理系统包含一个超级管理员和多个普通管理员,普通管理员主要维护一些通用的数据字典,超级管理员则拥有所有权限,角色权限关系表如表1所示。

表1 角色权限关系表

角色名称	模块菜单	功能项
超级管理员	教师管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	学生管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	成绩管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	课程管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考勤管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考试管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	用户管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	个人信息	修改普通管理员除用户名外的信息、查看

续表

角色名称	模块菜单	功能项
普通管理员	教师管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	学生管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	成绩管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	课程管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考勤管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考试管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	用户管理	查看
	个人信息	查看

2.2 模块分析

2.2.1 登录

管理员需通过登录界面进入学生管理系统,登录界面是系统的唯一入口,用户需凭账号、密码登录。当账号密码错误时,弹出提示,并且系统会验证账号、密码不能为空。账号和密码都是由数字和大小写字母组成的,账号长度不超过8个字符,密码长度不超过10个字符。同时,登录界面有注册按钮,可跳转至注册界面注册新的管理员账号。

2.2.2 注册

注册界面是注册新管理员账号的唯一途径,并且系统会验证账号、密码不能为空,账号和密码由数字和大小写字母组成,账号长度不超过8个字符,密码不超过10个字符,注册时会确认密码,若两次输入的密码不相同,则弹出提示,注册成功后会弹出提示并自动跳转到登录界面。同时,注册界面拥有返回登录按钮,单击该按钮后会跳转至登录界面。

2.2.3 首页

登录后默认进入首页,界面title显示“首页”,面包屑导航(Bread crumb Navigation)显示“当前位置:首页”。在首页中,管理员可以看到主要的功能模块和快捷入口,包括侧边栏的学生管理、教师管理、成绩管理、考勤管理、课程管理、考试管理和用户管理等,以



及顶部栏的退出登录和个人信息，在界面正常显示的情况下，每个模块都能够正常跳转。界面中间调用学校官网的API接口，轮播学校的重要通知及公告。

2.2.4 教师管理

在教师管理界面，管理员可以查看和编辑教师信息，包括增、删、改、查操作。界面提供根据多个字段进行模糊查询的功能，未找到符合条件的结果时会弹出提示。每条教师信息后均有删除和修改按钮，以及状态切换按钮，禁用该功能时不能修改或删除信息，需启用才能更新。修改时，在弹出框中需填入必要信息后确认。删除操作前需确认提示。界面顶部有添加按钮，同样需填写必要信息。界面底部提供分页功能。此外，界面还提供查询教师授课情况的功能，并支持导出教师信息至Excel表格。

2.2.5 学生管理

在学生管理界面，管理员可以查看学生基本信息，并能进行信息的增、删、改、查操作。界面提供根据多个字段进行模糊查询的功能，未找到符合条件的结果时会弹出提示。每条学生信息后面都有修改和删除按钮，以及状态切换按钮，禁用该功能时不能修改或删除信息，需启用后才能更新。修改信息时，需填入必要信息并确认。删除操作前需要确认提示。添加新信息同样需填写必要项。界面具有分页功能，同时提供成绩查询和考勤查询功能，并支持将信息导出至Excel表格。

2.2.6 考勤管理

在考勤管理界面，管理员可以查看所有学生的考勤信息，并能进行增、删、改、查操作。界面提供搜索框用于模糊查询，未找到符合条件的结果时会弹出提示。每条信息后有修改和删除按钮，以及状态切换按钮，禁用该功能时不能修改或删除，需启用后才能更新。界面顶部有添加按钮，底部提供分页功能，并支持导出至Excel表格。

2.2.7 课程管理

在课程管理界面，管理员可以查看所有课程的信息

和教师信息等并导出至Excel表格。管理员还可以进行课程信息的增、删、改、查操作，例如，添加新的课程信息、删除已有的课程信息、修改课程的信息和查询特定的课程信息。此外，课程管理界面还提供课程安排和调整的功能。

2.2.8 考试管理

在考试管理界面，管理员可以查看所有考试的信息，例如，考试时间、考试地点、考试科目等并导出Excel表格。管理员还可以进行考试信息的增、删、改、查操作，例如，添加新的考试信息、删除已有的考试信息、修改考试的信息和查询特定的考试信息。此外，考试管理界面还提供考试安排和调整的功能。

2.2.9 个人信息

在个人信息界面，管理员可以查看和修改自己的个人信息，例如，用户名、密码、电话号码、邮箱、性别、登录时间等。此外，个人信息界面还提供密码修改和账号注销的功能，当密码被修改或账号被注销时，会自动跳转回登录界面。

2.2.10 用户管理

在用户管理界面，管理员可以查看用户信息，例如，用户名、密码等，并能导出至Excel表格。超级管理员能进行信息的增、删、改、查操作，普通管理员只能查看。界面还提供用户权限分配和调整功能。

2.2.11 退出登录

单击退出登录按钮，系统提示是否退出，退出后返回登录界面。

3 系统设计

3.1 架构设计

系统采用B/S架构设计，B/S架构也称为浏览器/服务器架构，是一种基于Web技术的网络结构模式。在B/S架构中，客户端和服务端被分离，客户端只负责显示和交互，而服务器端负责处理业务逻辑和数据。这种架构有其独特的优势和特点，例如，易于维护和开发、成本效益高等。

系统B/S架构如图1所示。



图1 系统B/S架构

3.2 系统模块E-R图设计

通过对系统整体的模块进行分析，把每个模块的功能抽象为实体和属性，以及它们之间的关系，并画出

E-R图，这能够更加直观地表达数据之间的结构关系。这种可视化图形的数据表达方式有利于开发者设计数据表及高效设计数据库查询功能，提高开发效率。

实体关系如图2所示。

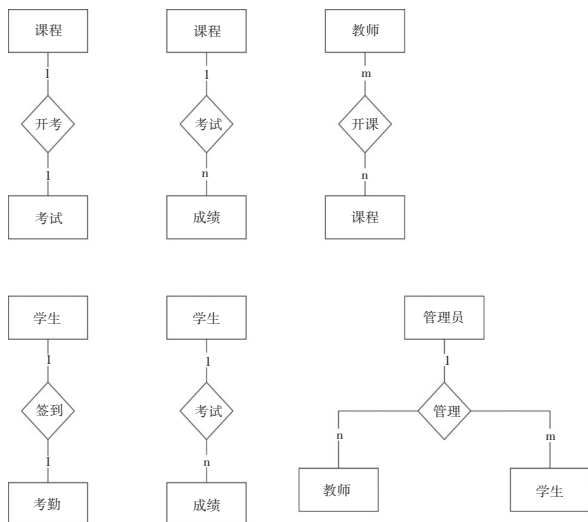


图2 实体关系

3.3 数据库设计

通过对各个模块数据库表主外键的设计，能更加直观地了解数据之间的关系和保证数据的一致性，有利于数据库的维护和系统的开发，各信息模块主外键设计表如表2所示。

表2 各信息模块主外键设计表

表名	字段名	类型	长度	是否允许为空	主键/外键
student	学生ID (sid)	int	20	否	主键
score	成绩ID (scoid)	int	20	否	主键
score	学生ID (sid)	int	20	否	外键
attend	考勤ID (atid)	int	20	否	主键
attend	学生ID (sid)	int	20	否	外键
course	课程ID (cid)	int	20	否	主键
teacher	教师ID (tid)	int	20	否	主键
teach	教师ID (tid)	int	20	否	主键(复合)
teach	课程ID (cid)	int	20	否	主键(复合)
exam	考试ID (eid)	int	20	否	主键
exam	课程ID (cid)	int	20	否	外键
admin	管理员ID (aid)	int	20	否	主键

4 技术选型

4.1 开发工具和技术

4.1.1 IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA 是一款功能强大的Java集成开发环境 (IDE)，由JetBrains公司开发。它提供了智能代码补全、自动化代码重构、错误检测、插件扩展等功能，显著提升了Java开发的效率和质量。此外，它支持多种编程语言和框架，并通过内置的Tomcat服务器，让开发人员不仅能用Java开发，还能便捷地进行Web应用的开发和

测试。

4.1.2 Navicat

Navicat 是一套快速、可靠的数据库管理工具，适用于MySQL、MariaDB、MongoDB等数据库，系统主要用于MySQL的管理。它与IntelliJ IDEA的无缝连接使得数据库开发和数据可视化变得简单直观。它提供数据建模、数据传输、数据同步、结构设计等多种高效功能，帮助开发者轻松管理复杂的数据库系统。

4.1.3 MySQL

MySQL是一个应用广泛的开源关系型数据库管理系统，具有体积小、速度快、免费共享等优点，被广泛应用于许多中小型网站^[1]。它提供事务处理、参照完整性和复杂的查询能力。在项目中，MySQL用于存储系统的核心数据，例如，教师信息、学生信息、成绩信息、考勤信息、考试信息等。

4.1.4 Element UI Plus

Element UI Plus 是一个基于Vue 3的组件库，提供了丰富的高质量组件和样式，可以快速搭建出美观、响应式的网页应用。项目使用Element UI Plus来构建前端界面，节约了编写前端样式和组件的时间，让开发者更加专注于应用逻辑的实现，使前端开发更加高效。

4.2 主要技术栈

4.2.1 前端

4.2.1.1 Vue 3

Vue.js 作为一种流行的JavaScript框架，拥有优秀的性能和丰富的特性，可以帮助开发人员构建高效、高性能的前端应用^[2]。Vue 3是渐进式JavaScript框架Vue.js的最新版本，提供了更灵活的逻辑复用和组合，同时保持了Vue一贯的轻便和易用性。项目采用Vue 3作为前端开发框架，利用其数据驱动的视图模型，高效构建用户界面。

4.2.1.2 Axios

Axios 是一个流行的网络请求库，支持浏览器和Node.js环境。它提供了简洁的API接口，可以发起HTTP请求并处理响应数据。在项目中，Axios用来与后端服务通信，以获取、提交数据。

4.2.1.3 Vuex

Vuex是Vue.js的状态管理库，采用集中式存储管理所有组件的状态。在大型应用中，Vuex可以简化状态的管理和使用，使状态的变化更加可预测和可追踪。项目通过Vuex管理全局状态，例如，用户登录信息。

4.2.2 后端

SpringBoot是当前流行的Java后端开发框架，可以



有效整合开发过程中使用的技术，提供默认配置信息，简化其他框架的配置过程^[3]。该框架集成了各种优秀开源的J2EE Web框架，不仅实现了各层的松散耦合^[4]，还内嵌了Tomcat服务器，集成了众多Spring相关技术，支持以注解的方式快速开发企业级应用。项目选择Spring-Boot作为后端开发平台，得益于其自动配置、独立运行和无代码生成的特性，后端开发更加快捷和高效。

5 项目测试

5.1 测试方法

项目采用的是功能测试，通过模拟使用者的操作，对系统每个模块的功能进行测试。根据系统需求分析设计一组测试输入、执行条件和预期结果，可以有效地找出系统存在的漏洞和缺陷。在测试过程中，项目主要围绕软件数据流，代码语句覆盖、分支点覆盖，代码执行的静态语句、输入/输出信息是否正常等方面进行检验^[4]。这样既可以避免盲目测试，并提高测试效率，又可以突出重点，明确测试目的。

5.2 测试计划

针对测试方法，制订了测试计划，对各个功能分别进行测试并验证，测试计划表如表3所示。

表3 测试计划表

角色名称	模块菜单	测试功能项
超级管理员	教师管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	学生管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	成绩管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	课程管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考勤管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考试管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	用户管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	个人信息	查看
普通管理员	退出登录	退出
	教师管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	学生管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	成绩管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	课程管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考勤管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	考试管理	新增、修改、禁用、启用、查询、删除
	用户管理	查看
	个人信息	修改普通管理员除用户名外的信息、查看
	退出登录	退出

6 项目总结

6.1 概述

(1) 项目开发背景与意义。学生管理系统平台功能不够完善，用户体验不佳，并且数据单一化，为了解决

日益增长的学生数据问题、提高学校管理效率，特开发此系统。该系统的开发对于提升教育质量和效率、实现教育个性化具有重要的作用。

(2) 项目目标。提高学生信息管理的效率，通过对考勤，课程和考试自动化管理的优化，减轻教师工作负担。

(3) 项目范围。包括登录、注册、首页、学生管理、教师管理、成绩管理、考勤管理、课程管理、考试管理、用户管理、个人信息等。

6.2 项目成就

(1) 功能实现。包括学生信息、考勤信息、教师信息、成绩信息、课程信息、用户的信息录入、编辑、查询、删除、报表生成等。

(2) 技术亮点。项目前端使用Vue框架，渐进式JavaScript比原生JS更加灵活易用，后端编程语言采用Java，并且使用SpringBoot框架，集成了众多Spring相关技术，并且简化了很多配置。其中@EnableAutoConfiguration的注解指出，它会根据项目中的依赖关系和配置文件来自动配置Spring应用程序中的各种组件，例如，数据源和Web服务器，很大程度上提高了开发效率。系统采用MySQL关系型数据库。

6.3 项目挑战

在同一台计算机上开发前后端分离项目的时候，会使用两个端口，但是浏览器的同源策略要求发送端和服务端的协议、域名等一致，这就导致跨域问题的产生。跨域问题的产生会导致数据获取失败，不仅增加了开发和运维的工作量，还影响了用户体验。

6.4 解决方案

6.4.1 技术策略

对于跨域问题，项目采用部署axios来解决，具体步骤如下。

(1) npm安装axios插件。

1) 安装node.js和npm。

2) 在终端输入命令npm install axios进行安装。

(2) 创建request.js文件。在src目录下创建request.js文件。

(3) 在文件中创建axios实例化。创建axios的实例化代码如下。

```
import axios from "axios";
const api = axios.create(
  {
    baseURL: "http://localhost:8081", //这里配置
    //的是后端服务提供的接口
  }
);
```

(下转第20页)

信测试,未出现丢包和网络不通的问题。实验结果表明,所设计的网卡驱动程序可被正常应用在该系列板卡,并且稳定可靠。

5 结语

JFSQL100T系列作为复旦微电子全可编程的智能多媒体芯片,在市场中的应用越来越多。为了实现复旦微JFSQL100T系列的以太网通信功能,结合JFSQL100T系列处理器的网卡驱动工作原理及增强描述符的结构分析,将网络控制器的设计和实现分为硬件设备初始化、描述符链表构造、接收数据流程、发送数据流程等环节,并进行了设计和实现。在该JFSQL100T900和JFSQL100TAI板卡上完成测试,测试结果表明设计的网卡驱动程序可正常、稳定运行实现以太网通信功能。

参考文献

- [1] 张昊宇,甄国涌,陈建军.基于FMQL的千兆以太网传输系统设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2022,22(2):76-80.

- [2] 周浩.飞腾1000A处理器网络驱动的实现和优化[D].长沙:国防科学技术大学,2013.
- [3] 张前,张钰尧,杨静远.基于P2040处理器的以太网驱动程序的设计与实现[J].信息技术与信息化,2023(7):55-58.
- [4] 翟介新.基于AHB总线的DMA控制器设计与实现[D].南京:南京信息工程大学,2023.
- [5] 苏兴,刘威.一种基于芯片片内总线的DMA控制器芯片的设计与验证[J].电子技术应用,2024,50(1):41-44.
- [6] 张前,张钰尧,王宏伟.基于PowerPC440处理器的网卡驱动的设计与实现[J].信息通信,2019(3):125-126.
- [7] 任蕊.基于Linux的DMA网卡驱动程序设计[D].哈尔滨:黑龙江大学,2020.

(上接第6页)

```
        timeout: 1000
    }
);
export default api;
```

(4)最后在main.js中全局注册Axios,并在界面中使用。

6.4.2 完善需求

在学生管理,考勤管理,教师管理,成绩管理,课程管理模块上添加了Excel表格和PDF导出功能。

6.5 未来规划

(1)系统升级。目前,系统功能基本完整,但仍然有不足之处,计划添加登录验证码验证功能及完善界面设计等,保证项目的实用性和可行性。

(2)可持续发展。为了提升用户体验,后续会开发服务端供学生使用,服务端与系统进行数据交互,真正实现自动化学生管理。

(3)系统完善时间计划和实施方案。该系统的功能完善将在一年内完成,实施方案如下。

1)验证码功能,后续将采用vue-puzzle-vcode组件来实现。

2)服务端功能将以基于uniapp的小程序开发来实现。

7 结语

学生信息管理系统作为教育信息化的关键环节,对

于提升学校管理效率和优化学生服务具有不可替代的作用。随着技术的进步,该系统在数据收集、处理和分析方面展现出巨大潜力,为学生个性化发展和教育决策提供了有力支持。然而,面对数据安全、隐私保护等挑战,必须加强系统安全架构,确保信息的准确性和安全性。

展望未来,学生信息管理系统将继续向着更加智能化、集成化的方向发展,不仅服务于学校的日常管理,更将成为促进教育创新和学生全面发展的重要工具。通过不断优化系统功能、提高用户体验,能够为学生创造更加便捷、高效的学习环境,为教育工作者提供更加精准、科学的管理手段。

参考文献

- [1] 高勇军.成人高等院校“MySQL数据库应用”课程教学模式探索[J].无线互联科技,2024,21(6):116-118.
- [2] 刘启伟.基于Vuejs框架的Web前端开发工具的设计与实现[D].北京:北京邮电大学,2021.
- [3] 王亚东,李晓霞,陈强强,等.基于SpringBoot的需求发布平台设计[J].信息与电脑(理论版),2023,35(1):105-107.
- [4] 喻佳,吴丹新.基于SpringBoot的Web快速开发框架[J].电脑编程技巧与护,2021(9):31-33.
- [5] 李正言.计算机软件测试方法的研究[J].自动化应用,2024,65(2):199-201.

